

Correzione dei temi d'esame del 19/11/15

Esercizio sul metodo del simplesso

Sia dato il seguente problema:

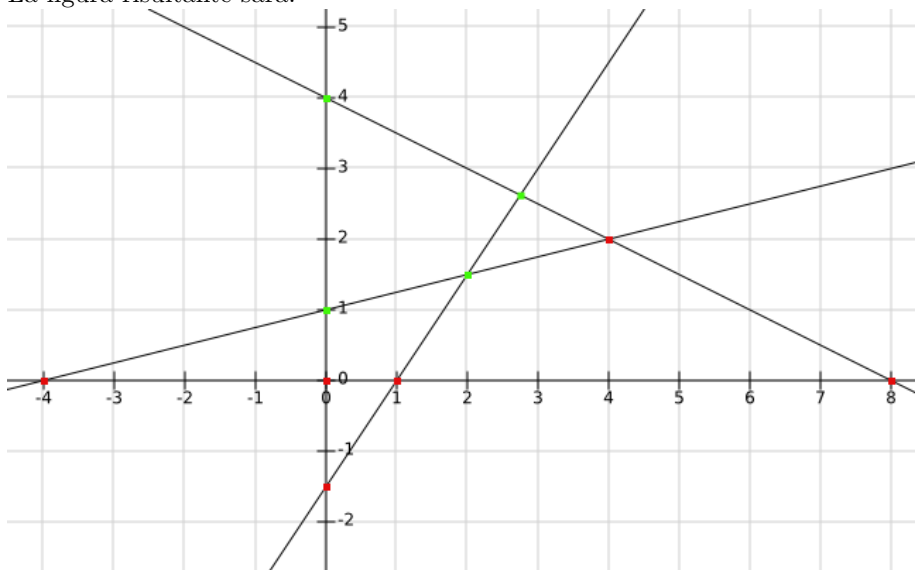
$$\begin{array}{ll} \min & Z = -3x_1 + 2x_2 \\ \text{t.c.} & 3x_1 - 2x_2 \leq 3 \quad \text{I} \\ & x_1 + 2x_2 \leq 8 \quad \text{II} \\ & -x_1 + 4x_2 \geq 4 \quad \text{III} \\ & x_1, x_2 \geq 0 \quad \text{IV, V} \end{array}$$

Trovare una soluzione ottima e indicare se è unica, e perché.

Il problema si presenta con due variabili, quindi, poiché possiamo disegnare i vincoli, lo svolgimento più immediato è quello grafico. La regione ammissibile si troverà:

- al di sopra della retta $x_2 = \frac{3}{2}(x_1 - 1)$ (lo leggiamo dalla forma $x_2 \geq f(x_1)$);
- sotto la retta $x_2 = \frac{8-x_1}{2}$;
- sopra la retta $x_2 = \frac{4+x_1}{4}$;
- nel primo quadrante (condizioni sulle variabili).

La figura risultante sarà:



La regione ammissibile è contenuta fra i segmenti delimitati dai punti (in verde) $A = (0,1)$, $B = (2, \frac{3}{2})$, $C = (\frac{11}{4}, \frac{21}{8})$, $D = (0,4)$. Sapendo che la funzione obiettivo assumerà il suo minimo in uno di questi vertici, calcoliamo i valori che vi assume:

- in A : $Z = 2$;
- in B : $Z = -3$;
- in C : $Z = -3$;

- in D : $Z = 8$.

Quindi, da questi dati, ricaviamo che la f.o. ha il minimo in B e C , che sono quindi entrambe soluzioni ottime. Ciò significa che esistono infinite altre soluzioni ottime che giacciono sul segmento BC e sono combinazioni lineari di B e C , che possiamo esprimere come

$$O_t = \left(\frac{8+3t}{4}, \frac{12+9t}{8} \right), \quad t \in [0,1].$$

Usando il metodo del simplesso, avremmo potuto iniziare da A e poi, poiché la f.o. in D ha un valore maggiore, ci saremmo spostati in B e avremmo trovato che anche il suo vicino C dà lo stesso risultato.

Alternativamente, è possibile giungere alla soluzione anche senza disegnare il grafo e calcolando tutte le $\binom{5}{2} = 10$ intersezioni dei vincoli, cioè $A = \text{III} \cap \text{IV}$, $B = \text{I} \cap \text{III}$, $C = \text{I} \cap \text{II}$, $D = \text{II} \cap \text{IV}$, $P = (0,0) = \text{IV} \cap \text{V}$, $Q = (0, -\frac{3}{2}) = \text{I} \cap \text{IV}$, $R = (1,0) = \text{I} \cap \text{V}$, $S = (8,0) = \text{II} \cap \text{V}$, $T = (4,2) = \text{II} \cap \text{III}$, $U = (-4,0) = \text{III} \cap \text{IV}$. Sostituendo nei vincoli, si può trovare una soluzione ammissibile e iniziare l'algoritmo del simplesso, sapendo che due punti sono vicini se attivano entrambi lo stesso vincolo.

Un'ulteriore considerazione riguarda la forma della funzione obiettivo. Ricaviamo dai coefficienti che la sua direzione di massima crescita è $(-3,2)$; poiché cerchiamo il minimo, dovremo muoverci nella direzione opposta $(3, -2)$. Questo vettore è perpendicolare alla retta del primo vincolo, quindi le rette della forma $k = -3x_1 + 2x_2$ vi sono parallele. Per $k = -3$ riotteniamo il primo vincolo, mentre per $k < -3$ la retta non interseca più la regione ammissibile. Per questo ragionamento, concludiamo che tutte le soluzioni ottime al problema giacciono sul segmento AB .

Volendo invece usare il metodo del tableau, dobbiamo inserire due variabili di scarto x_3 e x_4 , una di surplus x_5 e una variabile artificiale x_a . Il problema si riscrive così:

$$\begin{array}{ll} \min & Z = -3x_1 + 2x_2 \\ \text{t.c.} & 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 3 \\ & x_1 + 2x_2 + x_4 = 8 \\ & -x_1 + 4x_2 - x_5 + x_a = 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$$

e si svolge in due fasi. Nella prima minimizziamo $Z' = x_a$ e otteniamo la soluzione ammissibile $A' = (0,1,5,6,0,0)$, e continuiamo con la seconda fase fino a trovare $C' = (2, \frac{3}{2}, 0, 3, 0, 0)$, ottima, con x_1 , x_2 e x_4 in base. Nel tableau avremo che il costo ridotto di x_5 è nullo, quindi potremo farla entrare in base senza alterare il valore della funzione obiettivo, e otterremo l'altra soluzione ottima $D' = (\frac{11}{4}, \frac{21}{8}, 0, 0, \frac{15}{4}, 0)$, da cui il fatto che la soluzione non è unica.

Esercizi sulla dualità

Si consideri il problema

$$\begin{array}{ll} \max & Z = x_2 + x_3 \\ \text{t.c.} & -x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 1 \\ & -2x_1 + x_2 \leq 2 \\ & 2x_2 \geq -3 \\ & 2x_1 + x_3 = 2 \\ & x_1 \text{ libera} \\ & x_2 \geq 0 \\ & x_3 \leq 0 \end{array} .$$

Bisogna verificare se il punto $\underline{x}^* = (1, 4, 0)$ è una soluzione ottima del problema. Innanzitutto, per le condizioni di complementarità sappiamo che, dato un problema di programmazione lineare e una sua soluzione ammissibile $\underline{x}^*$ a cui corrisponde una soluzione $\underline{y}^*$ del duale, le due soluzioni $\underline{x}^*$ e $\underline{y}^*$ sono ottime rispettivamente per il primale e il duale **se e solo se** valgono le relazioni

$$\begin{cases} \underline{y}^{*T}(A\underline{x}^* - \underline{b}) = 0 \\ (A^T\underline{y}^* - \underline{c})^T\underline{x}^* = 0 \end{cases} ,$$

dove A è la matrice dei vincoli del problema primale, $\underline{b}$ i termini noti del primale e $\underline{c}$ i costi, cioè i coefficienti, della funzione obiettivo del primale. Avremo in tutto $m + n$ condizioni, dove m è il numero dei vincoli e n il numero di variabili del primale; nel nostro caso, $m = 4$ e $n = 3$, per un totale di 7 condizioni. Il fatto di avere delle condizioni sia necessarie che sufficienti per l'ottimalità delle soluzioni primale e duale ci permette di ragionare nel seguente modo: se $\underline{x}^*$ è una soluzione ammissibile del primale, possiamo scrivere il duale e imporre le condizioni di complementarità per trovare un punto $\underline{y}^*$. Se questo è una soluzione ammissibile del duale, allora, per il teorema, possiamo affermare che entrambe le soluzioni sono ottime (se una delle due lo è, per dualità lo è anche l'altra).

Il primo passo allora è verificare se $(1, 4, 0)$ è ammissibile:

$$\begin{cases} -1 - 4 + 0 = -5 \leq 1 & \text{verificata} \\ -2 + 4 = 2 \leq 2 & \text{verificata} \\ 2 \geq -3 & \text{verificata} \\ 2 + 0 = 2 & \text{verificata} \\ x_1 = 1 & \text{libera, sempre verificata} \\ x_2 = 4 \geq 0 & \text{verificata} \\ x_3 = 0 \leq 0 & \text{verificata} \end{cases}$$

Ciò verificato, scriviamo per chiarezza il problema duale, ricordando che stiamo passando da un problema di massimo a uno di minimo. Notiamo che per i nostri fini non è necessario ricondurci alle forme standard dei rispettivi problemi; possediamo gli strumenti per passare da un primale in qualunque forma (quindi con termini noti negativi, vincoli di maggiore uguale, ecc.) al suo duale, e allo stesso modo la forma standard è irrilevante nella formulazione delle condizioni

di complementarità. Il duale sarà:

$$\begin{array}{ll} \min & W = y_1 + 2y_2 - 3y_3 + 2y_4 \\ \text{t.c.} & -y_1 - 2y_2 + 2y_4 = 0 \\ & -y_1 + y_2 + 2y_3 \geq 1 \\ & 2y_1 + y_4 \leq 1 \\ & y_1, y_2 \geq 0 \\ & y_3 \leq 0 \\ & y_4 \text{ libera.} \end{array}$$

Ora esplicitiamo le sette condizioni che vogliamo imporre:

$$\left\{ \begin{array}{ll} y_1(-x_1 - x_2 + 2x_3 - 1) & = 0 \quad \text{I} \\ y_2(-2x_1 + x_2 - 2) & = 0 \quad \text{II} \\ y_3(2x_2 + 3) & = 0 \quad \text{III} \\ y_4(2x_1 + x_3 - 2) & = 0 \quad \text{IV} \\ (-y_1 - 2y_2 + 2y_4)x_1 & = 0 \quad \text{V} \\ (-y_1 + y_2 + 2y_3)x_2 & = 0 \quad \text{VI} \\ (2y_1 + y_4 - 1)x_3 & = 0 \quad \text{VII} \end{array} \right.$$

Notiamo che nella II e nella IV il termine delle x_i si annulla, così che ci troviamo nella situazione $y_i 0 = 0$, da cui non possiamo ricavare nessuna informazione utile sulle y_i . Osserviamo così che avremmo potuto escludere a priori tutte le condizioni che vengono da vincoli di uguaglianza nel primale. Dalla I e la III ricaviamo invece $y_1 = y_3 = 0$. Dalla VI, poiché $x_2 \neq 0$, imporreemo che si annulli il termine delle y_i ; dalla VII, viceversa, non possiamo trarre informazioni, visto che $x_3 = 0$ renderà sempre valida questa condizione. Dalla V, invece, dobbiamo riflettere un attimo sul fatto che stiamo cercando una $\underline{y}^*$ che sia soluzione ammissibile del duale: questo significa che $\underline{y}^*$ dovrà sempre soddisfare il vincolo di uguaglianza $-y_1 - 2y_2 + 2y_4 = 0$, e quindi non possiamo in realtà ricavare informazioni neanche dalla condizione V. Potremo però usare $-y_1 - 2y_2 + 2y_4 = 0$ stesso come **condizione di ammissibilità** per $\underline{y}^*$. Si tratta forse di una sottigliezza, ma è bene notarlo almeno una volta.

Otteniamo così il sistema:

$$\left\{ \begin{array}{ll} y_1 & = 0 \quad (\text{complementarità}) \\ y_3 & = 0 \quad (\text{complementarità}) \\ -y_1 + y_2 + 2y_3 & = 1 \quad (\text{complementarità}) \\ -y_1 - 2y_2 + 2y_4 & = 0 \quad (\text{ammissibilità}) \end{array} \right.$$

Per ricavare un sistema di quattro equazioni per quattro incognite avremmo anche potuto usare, al posto dell'ultima condizione, l'equivalenza $y_1 + 2y_2 - 3y_3 + 2y_4 = 5$. Imponiamo cioè che $\underline{y}^*$ restituisca lo stesso valore che la funzione obiettivo del primale raggiunge per $\underline{x}^* = (1, 4, 0)$. Evidenziamo il fatto che è una condizione che stiamo **imponendo**, e che qualunque $\underline{y}^*$ troveremo, sia essa ammissibile o no, la soddisferà.

La soluzione al sistema è $\underline{y}^* = (0, 1, 0, 1)$. Ora **dobbiamo** verificarne l'ammissibi-

lità:

$$\left\{ \begin{array}{ll} 0 - 2 + 2 = 0 & \text{verificata} \\ 0 + 1 + 0 = 1 \geq 1 & \text{verificata} \\ 0 + 1 = 1 \leq 1 & \text{verificata} \\ y_1 = 0 \geq 0 & \text{verificate} \\ y_2 = 1 \geq 0 & \text{verificata} \\ y_3 = 0 \leq 0 & \text{verificata} \\ y_4 = 1 & \text{libera, sempre verificata} \end{array} \right.$$

In conclusione, poiché la $\underline{y}^*$ trovata è ammissibile, per le condizioni di complementarità possiamo affermare che $\underline{x}^*$ è una soluzione ottima del problema primale originario.

Esercizio sulla modellazione

Si modelli e si dia una formulazione del seguente problema, senza risolverlo, ma dando una traccia delle possibili tecniche da usare nello svolgimento.

In vista delle prossime festività natalizie, Babbo Natale e la Befana devono programmare l'utilizzo della flotta di slitte e scope volanti. Ciascuna slitta o scopa da utilizzare deve prima passare dalla manutenzione. Le operazioni di manutenzione per una slitta o scopa richiedono dei pezzi di ricambio e un costo di manodopera, secondo i dati indicati in tabella:

Tipo	Sottopattini	Bulloni	Perni	Costo manodopera €
A: Slitta normale	2	10	20	25
B: Slitta di lusso	4	12	25	20
C: Scopa normale	0	5	30	35
D: Scopa di lusso	0	9	25	30

Le previsioni sulle richieste dei bambini indicano la necessità di approntare almeno 1200 mezzi tra slitte e scope, indipendentemente dal tipo. Inoltre, Babbo Natale può contare su 600 aiutanti al massimo e la Befana può contare su 900 aiutanti al massimo (gli aiutanti di Babbo Natale e della Befana possono, ovviamente, guidare solo slitte i primi e scope le seconde). Per l'acquisto dei pezzi di ricambio sono disponibili le seguenti confezioni:

Confezione	Sottopattini	Bulloni	Perni	Costo unitario €
1	5	30	70	20
2	7	45	90	25

Vogliamo aiutare Babbo Natale e la Befana a determinare il numero di mezzi, per tipo, da utilizzare, cercando di minimizzare i costi complessivi di manutenzione (pezzi di ricambio e manodopera).

Domanda opzionale: periodo di sconti! Le confezioni di tipo 1 sono in promozione: se se ne acquistano più di 200 si ha uno sconto di 500 €. Inoltre, Babbo Natale e la Befana sono d'accordo sul fatto che solo esattamente tre tipi di mezzi dovranno circolare.

I costi dipenderanno dal numero di mezzi (e quindi dagli aiutanti incaricati di guidarli e ripararli) in circolazione e dal numero di confezioni che bisogna

acquistare per la manutenzione, notando che i mezzi di lusso costano di meno, ma hanno bisogno di più pezzi, e le confezioni purtroppo non ci permettono di scegliere solo i pezzi strettamente necessari. Indichiamo le variabili relative ai mezzi con A , B , C e D , e quelle delle confezioni con P_1 e P_2 . Sono tutte variabili intere e positive. Consultando la tabella possiamo formulare la funzione obiettivo:

$$\min Z = 25A + 20B + 35C + 30D + 20P_1 + 25P_2.$$

Poiché dovranno circolare *almeno* 1200 mezzi, avremo il vincolo

$$A + B + C + D \geq 1200,$$

mentre le limitazioni sugli aiutanti ci daranno

$$A + B \leq 600$$

$$C + D \leq 900.$$

Ora leggiamo dalla tabella quanti pezzi di ricambio ci serviranno globalmente. Schematizzando:

$$\text{Sottopattini necessari: } 2A + 4B$$

$$\text{Bulloni necessari: } 10A + 12B + 5C + 9D$$

$$\text{Perni necessari: } 20A + 25B + 30C + 35D.$$

I pezzi che avremo a disposizione dipendono dal numero di confezioni acquistate, quindi, schematizzando:

$$\text{Sottopattini acquistati: } 5P_1 + 7P_2$$

$$\text{Bulloni acquistati: } 30P_1 + 45P_2$$

$$\text{Perni acquistati: } 70P_1 + 90P_2.$$

Richiedendo che i pezzi acquistati siano almeno tanti quanti i pezzi necessari, otterremo gli ultimi vincoli:

$$2A + 4B \leq 5P_1 + 7P_2$$

$$10A + 12B + 5C + 9D \leq 30P_1 + 45P_2$$

$$20A + 25B + 30C + 35D \leq 70P_1 + 90P_2.$$

Una delle forme finali del problema tanto caro a Babbo Natale e alla Befana sarà dunque:

$$\begin{array}{ll} \min & Z = 25A + 20B + 35C + 30D + 20P_1 + 25P_2 \\ \text{t.c.} & A + B + C + D \geq 1200 \\ & A + B \leq 600 \\ & C + D \leq 900 \\ & 2A + 4B - 5P_1 - 7P_2 \leq 0 \\ & 10A + 12B + 5C + 9D - 30P_1 - 45P_2 \leq 0 \\ & 20A + 25B + 30C + 35D - 70P_1 - 90P_2 \leq 0 \\ & A, B, C, D, P_1, P_2 \in \mathbb{Z}^+. \end{array}$$

Si tratta di un problema di programmazione lineare intera, per cui potremo usare il metodo del Branch&Bound, usando per i sottoproblemi di volta in volta tutte

le adeguate variabili di scarto e, nel caso del primo vincolo, anche di surplus e artificiali, quindi a ogni passaggio dovremo risolvere un problema rilassato in due fasi.

Risposta opzionale: Per soddisfare la richiesta di far circolare solo tre tipi di mezzo, introduciamo quattro variabili binarie x_A , x_B , x_C e x_D che rispondono alla domanda: il mezzo A , B , C o D circola? Il problema diventa di tipo misto, e imporremo

$$x_A + x_B + x_C + x_D = 3.$$

Senza imporre altri vincoli, però, le variabili binarie rimangono slegate dal resto del problema, la cui soluzione ottimale non cambierebbe. Dobbiamo quindi assicurarci che, se una di queste variabili si annulla, il corrispondente mezzo non circoli. Sapendo che per ogni tipo di slitta ne potranno circolare al più 600, e per ogni tipo di scopa al più 900, possiamo esprimere queste condizioni così:

$$\begin{aligned} A &\leq 600x_A \\ B &\leq 600x_B \\ C &\leq 900x_C \\ D &\leq 900x_D. \end{aligned}$$

Riguardo allo sconto, invece, introduciamo la variabile binaria x_S che risponde alla domanda: si applica lo sconto? O equivalentemente: sono state acquistate più di 200 confezioni di tipo 1? Abbiamo infatti le implicazioni:

$$\text{Sconto applicato} \quad \Leftrightarrow \quad P_1 > 200.$$

Alla funzione obiettivo aggiungeremo il termine $-500x_S$. Ora consideriamo l'implicazione di cui sopra. Il vincolo

$$P_1 \geq 201x_S$$

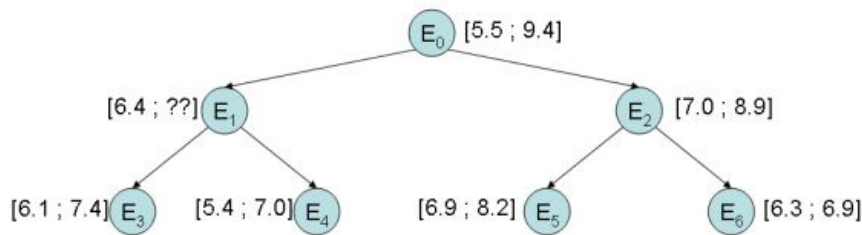
ci assicura che, se è attivo lo sconto, avremo comprato almeno 201 (> 200) confezioni di tipo 1. Ricordiamo che in programmazione lineare possiamo ragionare solo su vincoli di uguaglianza o di disuguaglianza **non stretti**, in modo tale da avere una regione ammissibile chiusa (cioè con i bordi, dove sappiamo si trovano le soluzioni ottime). Invece, nel caso $x_S = 0$ dovremo assicurarci di avere al più 200 confezioni di tipo 1. Possiamo scrivere

$$P_1 \leq 200 + Mx_S,$$

dove M è un numero abbastanza grande da rendere inutile questo vincolo nel caso $x_S = 1$. Poiché sicuramente non compreremo mai più scatole di quanti mezzi mettiamo in circolazione, possiamo tranquillamente scegliere $M \geq 1200$.

Esercizio sul Branch&Bound

Sia dato il seguente albero di Branch&Bound per un problema di massimizzazione.



A ogni nodo è associata una soluzione ammissibile (SA) e un limite superiore (LS), nella forma $[SA; LS]$.

1. Quale valore potrà assumere il limite superiore in E_1 ?
2. Fra quali valori è sicuramente compresa la soluzione ottima del problema?

Prima di tutto, alcune considerazioni. Anche se siamo di fronte a un problema di programmazione lineare intera (poiché è stata usata la tecnica del Branch&Bound), ciò non vuol dire che le soluzioni ammissibili debbano assumere solo valori interi; questo dipende dai coefficienti della funzione obiettivo, che possono non essere interi. Inoltre, non bisogna confondere una stima di limite superiore con il valore di una soluzione ammissibile o ottima. Spesso è possibile trovare un limite superiore senza conoscere nessuna soluzione al problema.

1. Il limite superiore in E_1 potrà variare nell'intervallo **chiuso** $[7,4; 9,4]$. Infatti, non potrà essere maggiore di quello del suo nodo padre, perché E_1 è un sottoproblema (una sottoregione della regione ammissibile) di E_0 : la stima potrà tutt'al più peggiorare, cioè diventare più restrittiva e decrescere. Allo stesso modo, il LS di E_1 dovrà essere maggiore rispetto a quelli dei suoi nodi figli.
2. L'intervallo più stringente in cui sappiamo che cadrà il valore della soluzione ottima è $[7; 8,2]$. Notiamo infatti che conoscere una soluzione ammissibile per un sottoproblema implica avere un limite inferiore: sappiamo che la soluzione ottima dovrà valere *almeno tanto quanto* la migliore soluzione ammissibile trovata fin qua, in questo caso 7, come si verifica in E_2 . Possiamo allora cercare il miglior limite superiore relativo a questa regione, cioè il miglior limite superiore trovato in E_2 e nei suoi figli E_5 e E_6 (non possiamo considerare altri nodi, perché si riferiscono a sottoregioni ammissibili distinte da quella di E_2). Dobbiamo scartare E_6 , il cui LS è 6,9, quindi addirittura inferiore alla SA che stiamo considerando. Il LS di E_5 è $8,2 < 8,9$, quindi è il migliore dei due rimanenti. In definitiva, arriviamo a trovare l'intervallo $[7; 8,2]$.
Chiaramente, anche $[5,4; 9,4]$, con la SA di E_4 , la minore dell'albero, e il LS globale di E_0 , è un intervallo corretto, ma molto meno preciso di $[7; 8,2]$. Invece, possiamo escludere a priori qualunque intervallo in cui indichiamo come limite superiore un valore minore o uguale a 7.

Esercizio sull'analisi di sensibilità

Dato il seguente tableau ottimo per un problema di massimizzazione:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
17	0	2	0	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$
$\frac{5}{3}$	1	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$
3	0	1	1	$-\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$

sapendo che i profitti delle attività sono (3,1,4,0,0) e che x_4 e x_5 sono le variabili di scarto rispettivamente del primo e secondo vincolo,

1. calcolare gli intervalli di variazione del profitto di x_1 affinché la soluzione resti ottimale, e
2. se il profitto dell'attività 3 viene maggiorato di 4 (cioè arriva a essere 8), dire se la soluzione ottima corrente rimane tale.

Ricordiamo che la prima riga del tableau corrisponde ai costi (in questo caso profitti) ridotti, che sono i coefficienti della funzione obiettivo espressa tramite le variabili fuori base come

$$\begin{aligned} Z &= z_B + \underline{c}_r^T \underline{x}_N \\ &= \underline{c}_B^T B^{-1} \underline{b} + (\underline{c}_N^T - \underline{c}_B^T B^{-1} N) \underline{x}_N, \end{aligned} \quad (1)$$

dove $\underline{c}_B$ sono i costi in base, $\underline{c}_N$ quelli fuori base, B e N rispettivamente le matrici delle variabili in base e fuori base, e $\underline{b}$ il vettore dei termini noti. Nel nostro problema, dal tableau abbiamo $x_B = \{x_1, x_3\}$, $\underline{c}_B = (3, 4)$ e $x_N = \{x_2, x_4, x_5\}$, $\underline{c}_N = (1, 0, 0)$. Andare a modificare il costo di x_1 di δ significa considerare il nuovo vettore dei costi in base $\underline{c}'_B = \underline{c}_B + \delta \underline{e}_1$, con $\underline{e}_1 = (1, 0)$. Quindi, andiamo a considerare una nuova funzione obiettivo:

$$\begin{aligned} Z' &= \underline{c}'_B^T B^{-1} \underline{b} + (\underline{c}_N^T - \underline{c}'_B^T B^{-1} N) \underline{x}_N \\ &= (\underline{c}_B + \delta \underline{e}_1)^T B^{-1} \underline{b} + [\underline{c}_N^T - (\underline{c}_B + \delta \underline{e}_1)^T B^{-1} N] \underline{x}_N \\ &= (z_B + \delta \underline{e}_1^T B^{-1} \underline{b}) + (\underline{c}_r - \delta \underline{e}_1^T B^{-1} N) \underline{x}_N. \end{aligned}$$

Da questo, considerando che abbiamo un problema di massimo e quindi nel tableau i costi ridotti compaiono con segno inverso, dovremo riscrivere la prima riga sottraendo $\delta \underline{e}_1^T B^{-1} \underline{b}$ nella prima colonna e sommando $\delta \underline{e}_1^T B^{-1} N$ alle entrate nelle colonne delle variabili fuori base. La matrice $B^{-1} N$ è formata dalle colonne che nel tableau corrispondono alle variabili fuori base, cioè

$$B^{-1} N = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 1 & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix},$$

mentre

$$B^{-1} \underline{b} = \left(\frac{5}{3}, 3\right)^T$$

Andando a svolgere otterremo:

$$\delta \underline{e}_1^T B^{-1} N = \left(-\frac{1}{3}\delta, \frac{1}{3}\delta, -\frac{1}{3}\delta\right)^T,$$

e infine la prima riga del tableau avrà la forma

$$17 - \frac{5}{3}\delta \quad | \quad 0 \quad 2 - \frac{1}{3}\delta \quad 0 \quad \frac{1}{5} + \frac{1}{3}\delta \quad \frac{3}{5} - \frac{1}{3}\delta.$$

All'atto pratico, se modifichiamo il costo (o profitto) di una variabile x_i in base in un problema di massimo aggiungendovi δ , dovremo riscrivere il tableau ottimo sommando alle entrate della prima riga ("riga 0") corrispondenti alle variabili non in base le entrate della riga di x_i corrispondenti alle variabili non in base moltiplicate per δ . Le entrate corrispondenti alle variabili in base non cambieranno.

Affinché il tableau sia ancora ottimo, per i criteri di arresto le entrate della prima riga relative alle x_i dovranno rimanere ≥ 0 . Imponiamo quindi il sistema

$$\begin{cases} 2 - \frac{1}{3}\delta \geq 0 \\ \frac{1}{5} + \frac{1}{3}\delta \geq 0 \\ \frac{3}{5} - \frac{1}{3}\delta \geq 0 \end{cases},$$

da cui otteniamo

$$\begin{cases} \delta \leq 6 \\ \delta \geq -\frac{3}{5} \\ \delta \leq \frac{9}{5} \end{cases}.$$

Possiamo quindi concludere affermando che, affinché la soluzione trovata rimanga ottima al variare del profitto di x_1 , dobbiamo avere $\delta \in [-\frac{3}{5}, \frac{9}{5}]$, e quindi il profitto può variare in $[\frac{12}{5}, \frac{24}{5}]$.

Per rispondere alla seconda domanda, innanzitutto consideriamo che anche x_3 è in base nella soluzione ottima corrente. Analogamente a quanto visto sopra, sapendo che $\delta = 8 - 4 = 4$, riscrivendo la riga 0 otterremo

$$17 - 3\delta \quad | \quad 0 \quad 2 + \delta \quad 0 \quad \frac{1}{5} - \frac{1}{5}\delta \quad \frac{3}{5} + \frac{2}{5}\delta,$$

cioè

$$5 \quad | \quad 0 \quad 6 \quad 0 \quad -\frac{3}{5} \quad \frac{11}{5}.$$

Poiché l'entrata corrispondente a x_4 è minore di 0, la soluzione non è più ottima e dovremo continuare con altre iterazioni.

Supponiamo di verificare cosa succede cambiando il profitto di x_2 . Questa variabile non è in base, quindi nella soluzione ottima trovata assume valore 0. Ciò significa in effetti che al variare del profitto di x_2 il valore della soluzione trovata rimane uguale, ma al tempo stesso non è detto che rimanga anche ottimo! L'attività di x_2 potrebbe essere infatti diventata più conveniente da produrre rispetto alle altre, e quindi la funzione obiettivo potrebbe raggiungere valori maggiori. Algebricamente, torniamo all'espressione (1). Cambiare i costi (profitti) non in base, in questo caso di x_2 , significa definire $\underline{c}'_N = \underline{c}_N + \delta \underline{e}_2^T$. Sostituendo in 1 otteniamo, usando la stessa notazione di prima,

$$\begin{aligned} Z' &= z_B + \underline{c}_r \underline{x}_N + \delta \underline{e}_2^T \underline{x}_N \\ &= Z + \delta x_2. \end{aligned}$$

Quindi, nella prima riga del nostro tableau cambierà solo l'entrata corrispondente a x_2 , che riscriveremo come

$$2 - \delta.$$

La soluzione rimarrà ottima per

$$2 - \delta \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \delta \leq 2.$$

Maggiorare il profitto di x_2 di 4 significa applicare un δ pari a 4, ma, dato che $4 > 2$, ciò significherebbe che la soluzione corrente non sarebbe più ottima.

Nota importante: Durante il compitino, a causa di un errore nel testo d'esame, purtroppo c'è stata confusione riguardo al secondo punto dell'esercizio, che vi è stato indicato di trattare come se si intendesse che il tableau viene riscritto con un profitto ridotto per x_2 pari a 8 (il che corrisponderebbe a $\delta = -6$). Chiaramente, in questo caso, rimanendo tutti i termini sulla prima riga maggiori o uguali a 0, la soluzione corrente rimane ottima. Tuttavia, la domanda corretta si sarebbe riferita a una variazione di x_3 . Detto ciò, tutti gli svolgimenti dell'esercizio dati qua sopra sono stati considerati validi, se motivati e spiegati correttamente.